

Contusions et plaies pénétrantes de l'abdomen

Pr Z. Bouchair

Objectifs pédagogiques

- Reconnaître les patients présentant une instabilité hémodynamique nécessitant une chirurgie d'emblée
- Savoir établir un bilan lésionnel chez les patients stables ou stabilisés
- Connaître les méthodes thérapeutiques et leurs indications
-

PLAN

I- Introduction

II-Définition

III-Epidémiologie

IV-Etiologies / mécanisme

V-Stratégie diagnostique:

A-Patients instables

B-patient stable (Bilan lésionnel)

VI-Traitement

A-But

B-Méthodes:

1- réanimation

2 - Chirurgie

3-traitement non opératoire

4 -embolisation

C-Indications:

1/laparotomie écourtée

2/ indication chirurgie/traitement non opératoire

3/ indication en fonction de la lésion

VII-conclusion

CONTUSIONS

I- Introduction

- Les Contusions abdominales représentent un problème majeur de chirurgie abdominale d'urgence.
- Ils peuvent être minimes ou au contraire, mettant en jeu le pronostic vital.
- La prise en charge de ces traumatismes débute par leur « ramassage » et leur transfère en unité spécialisée.
- La prise en charge a évolué grâce à apport de l'imagerie diagnostique et interventionnelle

II-Définition

- C'est un traumatisme intéressant la région comprise entre le diaphragme en haut et le plancher pelvien en bas **sans effraction de la paroi abdominale** quel que soit le point d'impact.

III-Epidémiologie

- Les Accidents De La Voie Publique+++++sont à l'origine de 80 % des lésions et responsables de 10 à 30 % des décès observés.
- Age : sujet jeune
- Sexe : essentiellement masculin (78%)

IV-Etiologies / mécanisme

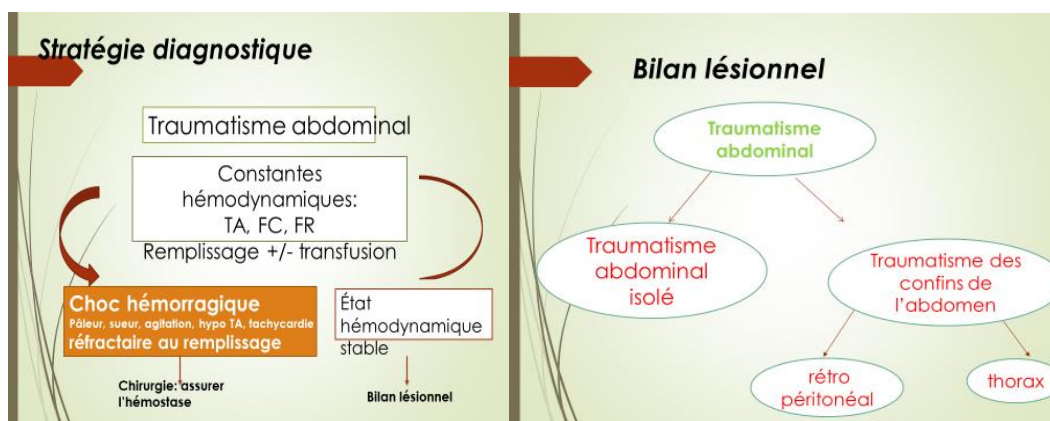
- Accidents de la circulation
- Accidents de travail
- Accidents de sport
- Autres : tentatives de suicide (chute d'un lieu élevé)

MECANISMES

► Contusions

- **Choc direct** : la sévérité est fonction de l'intensité du choc, sa durée, la surface d'impact → compression ou contusion appuyée
- **Décélération brusque** : responsable de rupture parenchymateuse et désinsertion périculaire
- **Effet blast** : en pratique de guerre , par propagation de l'onde de choc

Stratégie diagnostique



Bilan lésionnel

La prise en charge hospitalière du traumatisé et son pronostic dépend de:

- **Intensité** et la gravité du traumatisme (chute d'un pont, accident entre 2 camions)
- **Le terrain** (ATCD du traumatisé : diabète, cardiaque, malade anti-coagulé... etc.)
- **Le délai** entre le traumatisme et la prise en charge
- **La qualité du Ramassage** et du **transport** du malade depuis les lieux de l'accident à l'hôpital : transport médicalisé (SAMU), les pompiers, le public

Bilan clinique

A. Interrogatoire

- ✓ **Age**
- ✓ **ATCD, grossesse, prise de médicaments**
- ✓ **Les circonstances du traumatisme**
- ✓ **l'horaire et le temps écoulé entre le traumatisme et l'arrivée du malade à l'hôpital:**
+++++++
- ✓ **Signes fonctionnels** : douleur, vomissement

B. Examen clinique : patient dévêtu, réchauffé

- ✓ **Inspection** :
 - A. **Pt d'impact**, ecchymose, hématome, signe de la ceinture de sécurité
 - B. **Mobilité abdominale**
- ✓ **Palpation**: dlr, défense, contracture,
- ✓ **Percussion** : matité déclives des flancs, tympanisme péri hépatique
- ✓ **Touchers pelviens** : douleur ou bombement

Examens complémentaires

A- Bilan biologique:

- ✓ **Groupe sanguin RH**
- ✓ **FNS**
- ✓ **TP (à la recherche d'une coagulopathie)**
- ✓ **Ionogramme sanguin, bilan rénal**
- ✓ **Amylasémie**
- ✓ **CU: rechercher une hématurie**

B. Imagerie

1-Radio du thorax:

- ✓ fractures de cotes
- ✓ Hémo-pneumothorax

2- Radio du bassin : recherche une fracture du bassin

3-Echographique abdominale: (fast échographie)+++++

- Actuellement de première intention
- Recherche d'un épanchement liquidien
- Inventaires de lésions parenchymateuses
- Intérêt dans la surveillance des lésions
- Elle peut être couplée au doppler et permet d'explorer les lésions vasculaires
- Le bloc duodéno pancréatique et les organes creux sont mal explorés

4-La tomodensitométrie injectée corps entier: +++++

- ✓ Caractérise la sévérité du traumatisme de chaque organe
- ✓ Permet de mettre en évidence des extravasations artérielles (blush) au temps précoce
- ✓ permet de discuter une embolisation artérielle qui évitera la poursuite du saignement
- ✓ recherche pneumopéritoine , lésions pancréatique ou retro péritonéale
- ✓ A partir des données de la TDM, AAST à proposée des classifications pour chaque organe traumatisé

5-L'artériographie:

- ✓ intérêt thérapeutique « embolisation artérielle »
- ✓ Diminue significativement les transfusions et les laparotomies .
- ✓ Les complications de l'embolisation:
 - ✓ Insuffisance rénale
 - ✓ La dissection artérielle
 - ✓ Accident sur le point de ponction
 - ✓ Augmente le risque de nécrose pariétale et d'abcé de l'organe embolisé
- ✓ **6- PLP:** en absence de plateau technique adéquat
- ✓ **Elle peut être utile pour le diagnostic des perforations d'organe creux par le dosage dans le liquide de lavage de: GB, Amylase, PAL**

Lésions des Organes pleins

I. La rate:

- Sont les lésions les plus fréquentes.
- Fréquente lors des contusions de HCG, fractures des dernières cotes gauches.
- Révélée par:- un état de choc

-dlr de l'HCD gauche irradiant à l'épaule homolatérale

-Diagnostic par échographie et scanner qui donne la classification AAST

Classification AAST pour les Traumatismes de la Rate

GRADE	DESCRIPTION
1	Lacération superficielle < 1cm ou hématome sous capsulaire
2	Rupture capsulaire ou plaie superficielle < 1cm
3	Plaie profonde (>1cm) sans atteinte hilare
4	Plaie atteignant le hile
5	Fragmentation splénique, Rate déchiquetée.

II. Le foie:

- Représente le 1/3 des traumatismes de l'abdomen
- touché en cas de contusions de l'HCD droit et de l'hémi thorax inférieur droit associé aux fractures costales inférieures
- Lésion révélée par:-état de choc

- DLR de l'HCD à irradiation scapulaire droite

- Le diagnostic se fait par échographie ou scanner qui donne la classification AAST

Classification AAST pour les Traumatismes du Foie

GRADE	DESCRIPTION
1	Avulsion capsulaire ; fracture superficielle <1 cm Hématome sous capsulaire <1 cm épaisseur ; infiltration péri portale
2	Fracture de 1 à 3cm de profondeur Hématome central ou sous capsulaire > 3cm
3	Fracture (s) > 3cm Hématome central ou sous capsulaire > 3cm
4	Hématome sous capsulaire ou central > 10 cm Destruction fissulaire ou dévascularisation d'un lobe
5	Destruction fissulaire ou dévascularisation des 2 lobes Lésions des veines hépatiques ou de la veine cave rétro-hépatique.

III. Le pancréas : 3 % des cas

- ✓ Atteinte rare mais grave
- ✓ Par compression de l'isthme sur le billot vertébral
- ✓ Elles peuvent passer inaperçue
- ✓ Elles peuvent être responsable de pancréatites ou de faux kystes
- ✓ Si suspicion d'une atteinte du canal de Wirsung l'IRM est l'alternative non invasive à la CPRE
- ✓ Le dosage de l'amylasémie est utile au diagnostic
- ✓ Le Scanner abdominal est l'examen de choix et qui donne la classification AAST

Classification AAST pour les Traumatismes du pancréas

GRADE	DESCRIPTION
1	Contusion ou lacération, canal de Wirsung intact, absence de lésion duodénale
2	Lacération, section complète du corps ou de la queue, canal de Wirsung atteint, sans atteinte duodénale
3	Section complète de la tête.
4	A : Atteinte duodénopancréatique, atteinte du pancréas limitée B : Atteinte duodénopancréatique, atteinte du pancréas sévère.

Lésions des organes creux

- ✓ Responsable de péritonite
- ✓ Dgc tardif devant l'apparition de signe d'irritation péritonéale
- ✓ Lésions diverses : hématomes intra muraux, plaies punctiformes, plaies importantes
- ✓ Les lésions coliques provoquent une péritonite stercorale de pronostic sombre pouvant conduire vers le choc septique.

➤ **Lésions vasculaires :**

- ✓ Déchirure ou désinsertion du mésentère ou du méso-colon responsable d'ischémie
- ✓ Lésions des pédicules vasculaires hépatique , rénale et splénique
- ✓ les lésions des vaisseaux pelviens se traduisant par un hématome retro et sous péritonéal

➤ **Lésions pariétales :**

➤ Paroi abdominale :

- En cas de contusion: on trouve une ecchymose , un hématome , une rupture ou désinsertion musculo- aponévrotique .

➤ Diaphragme :

- dgc évoqué devant douleur thoraciques , **dyspnée** , bruit hydro-aérique a auscultation
- La radio du thorax montre une clarté digestive dans le thorax

Traumatisme thoraco-abdominal

- Dominé par la symptomatologie thoracique :

❖ Dlr

❖ Hémoptysie

❖ Emphysème sous cutanée

- Rx du thorax met en évidence un hemo-pneumothorax, lésions osseuses
- Pouvant toucher le haut appareil urinaire, les gros vx retro péritonéaux, les lésions intra abdominales doivent être recherchées également
- Lésions rénales : évoquées devant un empâtement du flanc et une hématurie totale svt macroscopique.
- Uroscanner permet le diagnostic et surtout de donner la classification AAST

Classification AAST pour les Traumatismes Rénal

GRADE	DESCRIPTION
1	Hématome sous capsulaire sans fracture et sans hématome péri-rénal.
2	Fracture profonde (<1cm) avec hématome péri-rénal.
3	Fracture profonde (>1cm) sans atteintes de la voie excrétrice.
4	Fracture profonde avec atteinte de la voie excrétrice et/ou atteinte d'une branche vasculaire principale (Artérielle ou veineuse).
5	Rein détruit/Atteinte du pédicule rénal/avulsion pyélo-urétérale.

VI-Traitement

► But:

- ✓ Corriger et restituer un état hémodynamique stable
- ✓ Traiter les lésions

► Méthodes:

- ✓ Réanimation
- ✓ Chirurgie
- ✓ Traitement non opératoire
- ✓ Embolisation

Indications

1-Laparotomie écourtée (damage contrôle)

- Le principe est de lutter contre la triade létale de Moore ou *bloody vicious circle*, associant **coagulopathie-acidose-hypothermie**
- Indiquée :
 - Instabilité hémodynamique, transfusion massive (**transfusion > 10 unités**)
- L'objectif de durée opératoire est de 60 minutes, les gestes réalisés sont **sommaires voire temporaires** et visent essentiellement à réaliser l'hémostase, la coprostase, sans refermer le patient de manière définitive.
- **Hémostase**
 - Temporaire : TPH, packing pelvien
 - Définitive : splénectomie, ligature...
- **Coprostase**
 - Suture ou un agrafage latéral simple d'un organe creux

-Résection digestive sans rétablissement

-Exclusion digestive simple (rectum, duodénum) après agrafage linéaire non coupant.

➤ Fermeture pariétale

➤ Fermeture abdominale sommaire : fermeture cutanée ou VAC

2-Chirurgie /TRT non opératoire

A- chirurgie

- Etat de choc hémorragique
- Péritonite aigue
- Echec du traitement non opératoire

B- Traitement non opératoire

- Stabilité hémodynamique
- Absence de lésions d'organes creux
- Plateau technique adéquat

Traitement spécifique des lésions

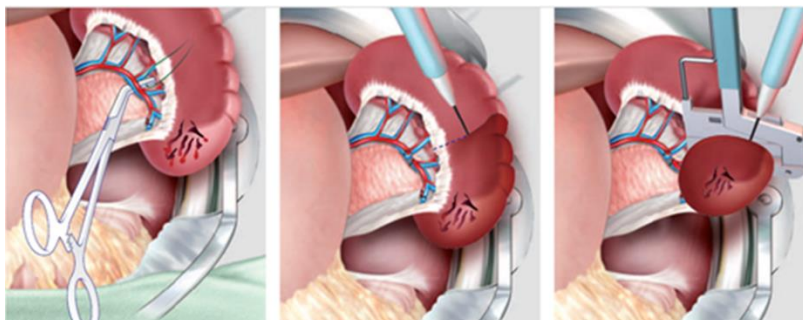
A. La rate:

1. Traitement non opératoire :

- Hospitalisation: 07-10 jours
- Surveillance strict
- Repos au lit: controversé (risque de thrombose veineuse)
- Embolisation si :
 - Extravasation du produit
 - Pseudoanevrisme
- Risque de SCA (syndrome de compartiment abdominal)

Traitement chirurgical conservateur :

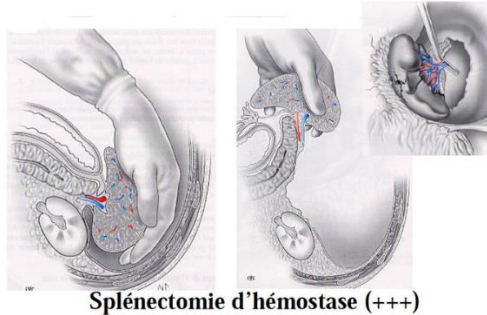
- Agents hémostatiques (filet péri-splénique, cellulose, colles biologiques)
- Sutures,
- Splénectomie partielle



Traitement chirurgical radical : splénectomie totale d'hémostase (souvent en cas de laparo écourtée)

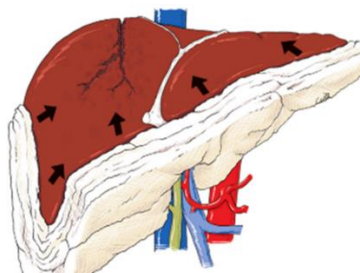
Risque de complications infectieuses et thromboembolique

(ATB, Anti coagulant, vaccination)



B. **Le foie:**

- Le traitement non opératoire TDM +/- embolisation sélective (en cas d'hémorragie artérielle active au scanner) et surveillance armée
 - Possible chez 80 % des patients
 - Une intervention secondaire peut être indiquée pour : altération de l'état hémodynamique, cholé péritoine, syndrome inflammatoire péritonéal, syndrome du compartiment abdominal et qui peut être faite sous laparoscopie
- Traitement chirurgical :
 - Hémostase temporaire : compression ou clampage
 - Hémostase définitive : électrocoagulation , colles biologiques , sutures simples
 - Résection hépatique réglée
 - Si laparo écourtée TPH



- Rein : néphrectomie d'hémostase en cas de lésions pédiculaires
- Bloc duodéno-pancréatique:
 - ❖ Si malade non opéré :
 - ✓ mise en place d'une prothèse par voie endoscopique

- ❖ Si la prothèse n'est pas réalisable:
- ✓ Soit un trt médical comme une pancréatite lithiasique
- ❖ Si doute d'une lésion associée:

Laparotomie(DPC,SPC)

- Estomac : suture , gastrectomie partielle voir même totale.
- Intestin grêle : sutures des plaies punctiformes , résection anastomose
- Colon : sutures des plaies , colostomie , résection colique
- Vessie : suture , sondage vésical
- Contusion pariétale : parage des orifices des plaies
- Diaphragme : sutures , interposition prothétique
- Lésions vasculaires :

Lésions des méso : résection intestinales

Lésions des vx pelviens : embolisation

Lésions de l'aorte : clampage ou mise en place de sonde de FOGARTY

Les plaies pénétrantes de l'abdomen

- On note une augmentation de l'incidence des traumatismes pénétrants avec l'augmentation de la violence
- **10_15%** des traumatismes abdominaux en **France** contre **40%** au **USA**(**50%** des balistiques d'où une grande expérience des américains pour les traumatismes pénétrants)
 - Les organes les plus souvent atteints sont:
 - L'intestin grêle **50%**
 - Colon **30%**
 - Foie **15%**
 - les lésions thoraciques concomitantes associées dans **50%** des cas
 - Les lésions vasculaires **5%** (arme blanche),**25%** (arme a feu)
- (Les vaisseaux les plus touchés sont:aorte,veine cave,et vaisseaux iliaques)
- Taux de mortalité **50%**

Definition:

- Tout traumatisme intéressant la région abdominale avec **effraction de la paroi abdominale** (Ya une solution de continuité de la paroi abdominale)

Mécanisme lésionnel

- Il faut différencier les lésions par arme blanche des lésions par arme à feu dont les mécanismes et la gravité sont très différents
- Les plaies par arme blanche dépendent de :
 - La taille de la lame (longueur, largeur)
 - Le trajet de celle-ci
- Les plaies par arme à feu dépendent de :
 - L'énergie cinétique de la balle
 - Type de munitions (taille, composition, capacité de se fragmenter)
 - Trajet de balle (orifice d'entrée et de sortie)
- L'incidence des lésions viscérales est plus importante par arme à feu (**70%**) contre (**30_60%**) par arme blanche
- La mortalité dans les traumatismes par arme à feu est de **12_18%** contre **1_2%** par arme blanche

Prise en charge

- Elle doit être la plus courte possible
- L'orientation de ces patients vers des centres de traumatologie de référence ayant un plateau technique complet (ressource diagnostique et chirurgicales 24h/24h) est privilégiée sauf si le malade présente une instabilité hémodynamique il sera pris en charge dans le centre hospitalier le plus proche permettant une chirurgie de sauvetage

1_anamnèse

- Réalisée sur les lieux et doit être rapide et complète
- Recherche les caractères de l'objet pénétrant:

(type d'arme, nombre de coups reçus, ...etc.)

2_Examen clinique

Recherche:

- ❖ Les signes de choc hémorragique
- ❖ Les signes d'irritation péritonéale

D'où la nécessité d'une laparotomie en urgence

A l'inspection:

- ❖ repérer le nombre de plaies, ou de trou de balle
- ❖ Point d'entrée et de sortie

- ❖ Profondeur des plaies
- ❖ Existence d'éviscération

B la palpation:

- Recherche une contracture abdominale généralisé qui signe une irritation péritonéale

C auscultation cardio-pulmonaire:

- Car il ya une association fréquente de lésions thoracique aux traumatismes abdominaux pénétrants
- **NB:** un examen clinique normale ne doit pas faussement rassurer le chirurgien lors d'un traumatisme pénétrant et doit etre répété plusieurs fois au cours de la prise en charge

Place de l'imagerie

Chez un malade hémodynamiquement stable

1_téléthorax: recherche un épanchement liquidien ou aerien

2_echographie : moins contributive que dans le traumatisme fermé .recherche surtout l'existence d'un épanchement .

On peut pas se contenter d'une echographie normale pour éliminer des lésions dans un traumatisme pénétrant

3_TDM:

- Devant un malade stable ; une TDM thoraco-abdominale est indispensable surtout chez les malades pouvant bénéficier d'un traitement conservateur
- Il a été d'abord décrit pour les plaies par arme blanche posterieur puis élargie aux traumatismes balistique quelque soit la région
- ❖ Sensibilité:**90_98%**
- ❖ Spécificité :**96_98%**

Pour le diagnostic des lésions intra ou rétro-péritonéales

La TDM abdomino-pelvienne à triples contrastes (veineux, orale et rectale):permet le diagnostic des épaississements localisées de la paroi, hématome du mésentère ,les perforations.

stratégie de prise en charge pré-hospitalière

- Le choc hémorragique est le facteur pronostic principal des plaies pénétrantes de l'abdomen
- L'objectif de prise en charge est :

Obtenir une hémostase dans les plus brefs delais possibles

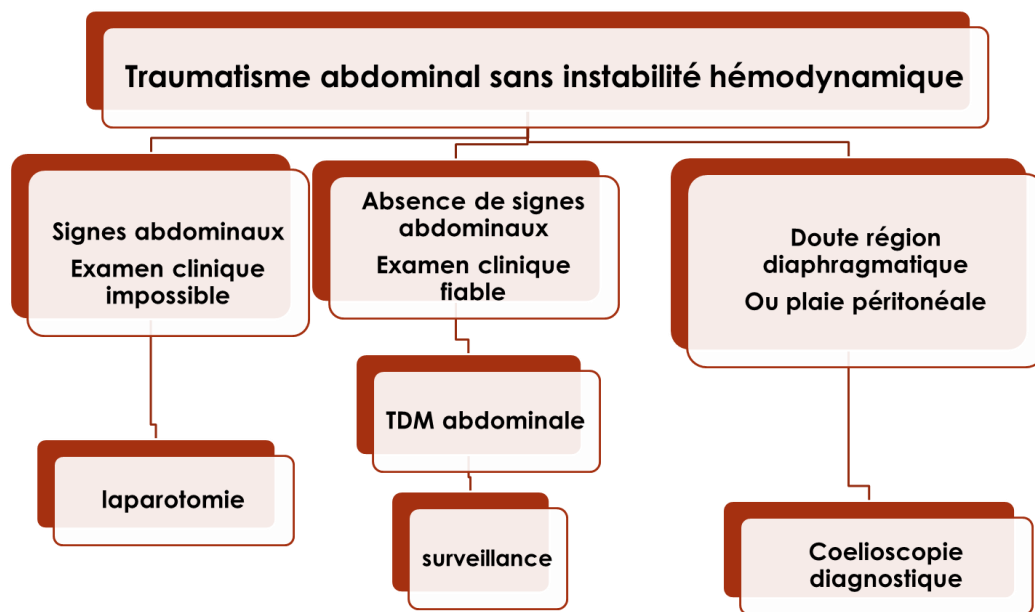
L'objectif hémodynamique est d'avoir une TA systolique de **80_90 mmhg** avec un remplissage limité pour éviter la majoration du saignement et la dilution des facteurs de coagulation.

Stratégie de prise en charge hospitalière

- En fonction de l'hémodynamique, la stratégie de prise en charge est la même que pour le traumatisme fermé de l'abdomen pour les malades très instables et réfractaire à toutes les mesures de réanimations bien conduites ou la laparotomie écourtée (damage control) trouve sa place
- Pour les patients stables hémodynamiquement l'ancienne attitude « toute plaie pénétrante de l'abdomen doit être explorée chirurgicalement »

a été progressivement remise en cause du fait de l'incidence importante des laparotomies blanches ou non thérapeutiques.

La surveillance des patients bénéficiant d'un traitement conservateur doit être très rapprochée pendant les 24 premières heures



Conclusion

- Un traumatisé abdominal en état de choc hémorragique et chez qui l'échographie confirme un épanchement volumineux impose **une laparotomie damage control**
- Chez un patient stable, la TDM injectée corps entier est l'examen de référence
- Une fuite active de produit de contraste fait intervenir **l'embolisation artérielle**
- Le TRT non opératoire doit être effectué sous surveillance chirurgicale vigilante et si nécessité de reprise la laparoscopie est considérée comme une composante du TRT non opératoire